

MIX DE ACERO EN MÉXICO

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA DEL MIX PARA LA PRODUCCIÓN DE ACERO COMERCIAL

MEMORIA DE CÁLCULO

BORRADOR

Andrea Hernández, Margarita Garfias
Centro Mario Molina

22 de diciembre de 2014

Resumen

Se determinó la huella de carbono y la demanda acumulada de energía para el mix de la producción de acero comercial en México, tomando como base las especificaciones de la ISO 14044 [1]. Se consideró que en México se utilizan tres rutas para la fabricación con una proporción de 26 % para la ruta BF+BOF, 38 % para DRI-EAF y 36 % para chatarra-EAF [2]. Los resultados obtenidos para la producción de 1 kg de acero comercial en planta muestran una huella de carbono de 1.4882 kg CO_2eq y una demanda acumulada de energía de 28.2763 MJeq.

1 DEFINICIÓN DE OBJETIVO Y ALCANCE

1.4 Límites del sistema

1.1 Objetivo general

Estimar la huella de carbono y la demanda acumulada de energía para el mix de producción del acero comercial en las plantas localizadas en México para conocer el impacto ambiental de la industria en estos rubros.

1.2 Alcance

El alcance de esta memoria se limita al estudio del proceso de fabricación de acero comercial en planta localizada en México.

1.3 Unidad funcional

La **unidad funcional** es la producción de un kilogramo de acero comercial mediante las tecnologías BF+BOF, DRI+EAF, y EAF+LRF, terminado en planta, en México, con datos de 2009.

1.4.1. Antecedentes

El acero es una aleación de hierro y carbono (2.11 % de carbono máximo) a la cual se le agregan diversos elementos de aleación para conferirle propiedades mecánicas específicas para sus diferentes usos en la industria. El acero es muy utilizado en la industria de la construcción, sobre todo para la fabricación de varillas y otros elementos estructurales.

En términos generales, existen cuatro tipos de empresas dedicadas a la producción de acero: a) instalaciones principales que producen tanto acero como hierro, b) instalaciones secundarias de fabricación de acero, c) plantas de producción de hierro, y d) producción de coque metalúrgico fuera de la instalación [3]. Las empresas integradas de producción de acero disponen de instalaciones para la reducción del mineral del hierro, así como para la acería y laminación. En este estudio se consideró la producción de acero comercial por empresas integradas, debido a que cerca del 75 % de las empresas productoras de acero en México corresponden a esta clasificación [4]

1.4.2. Límites del sistema

El estudio se enfoca en determinar la huella de carbono para el acero comercial en las etapas de la cuna a la puerta, es decir, extracción de materia prima, transporte al punto de fabricación y proceso de fabricación *per se*. El resto de las etapas del ciclo de vida no son tratadas en este trabajo.

Para fines de este estudio, se consideran como entradas los flujos de materiales y la producción de energía que se utilizan como componentes del producto resultante en cada uno de sus procesos; de igual manera ocurre con los flujos que se derivan de los procesos.

No se consideran las entradas auxiliares (aquellas que no forman parte del producto resultante) de materia y energía. De tal forma, los conceptos mencionado a continuación no se toman en cuenta:

- La energía y los materiales necesarios para la fabricación de la maquinaria utilizada, tampoco el mantenimiento de las mismas.
- La recuperación de productos utilizados, excepto la recuperación de energía.
- Operaciones adicionales, como la calefacción de las instalaciones y la iluminación.
- La producción de materiales auxiliares.
- Los flujos de agua.
- Emisiones a la tierra, emisiones al agua y desechos.

Según el IPCC [5], en algunos de los procesos se utiliza aire comprimido, por lo que la energía eléctrica necesaria para generarlo se considera en el total de la electricidad reportada. En todos los casos se toma en cuenta la producción de electricidad.

El criterio de corte utilizado es el de masa al 1 %, cualquier compuesto que represente menos del 1 % de la masa total no se tomará en cuenta para los fines de este proyecto. Además, se busca determinar si existen variables que sean representativas al tomar como base el criterio de corte ambiental. En cuanto a las suposiciones sobre la producción de electricidad, éstas se basaron en el mix energético nacional calculado en el Centro Mario Molina [6].

Límites del sistema para la tecnología BF+BOF [7]:

- Durante la etapa de peletización y sinterizado no se incluyen materiales auxiliares como aditivos, ni productos secundarios como reciclables o desechos sólidos de los procesos.
- Para la elaboración de coque se toman en cuenta los productos secundarios, Gas de Horno de Coque (COG, por sus siglas en inglés), Gas de Alto Horno (BFG, por sus siglas en inglés) y vapor.
- No se consideran los materiales reciclados, plásticos ni oxígeno en la producción de arrabio en el alto horno.
- Se sustraen de los límites del sistema del proceso de BOF los desechos sólidos de procesos y el oxígeno. El acero sólido generado como producto incluye el total de planchón, tocho, palanquilla y redondo para tubos (producidos por el método de colada continua).

Límites del sistema para la tecnología DRI+EAF [7]:

- Solo se considera como combustible para la producción de energía al gas natural, debido a que, de acuerdo con el IPCC [8], el 92 % de la producción de acero DRI utiliza como combustible el gas natural, y únicamente en limitadas ocasiones se usa carbón. Para la producción de hierro esponja –normalmente– se utiliza mineral de hierro y pellets, pero no se cuenta con información suficiente sobre las cantidades con que estos participan en el proceso.
- No se considera la producción de los productos auxiliares, electrodos de grafito ni ferroaleaciones en el proceso de EAF.

Límites del sistema para la tecnología EAF+LRF:

- Sólo se considera la energía total requerida por los procesos para la fabricación de acero comercial proveniente de chatarra.
- No se considera la producción de los productos auxiliares, electrodos de grafito ni ferroaleaciones en el proceso EAF.
- Durante la etapa de LRF no se incluyen productos secundarios, como reciclables o desechos sólidos del proceso (por ejemplo, la escoria producida).

- No hay emisiones directas durante el proceso de producción, ya que se considera que toda la energía empleada es eléctrica de la red.
- No se considera la cantidad de agua utilizada en el proceso EAF+LRF porque no se encontraron datos suficientes. La consulta de fichas técnicas de este tipo de hornos indican que el agua utilizada es recirculada, por lo tanto, no es posible asignarle un volumen de agua a la unidad funcional dado que no se conoce el ritmo de recirculación de la misma en el horno LRF.
- En este estudio se utilizaron los datos reportados para el horno de cuchara correspondientes al estudio realizado por Espinosa [9].

1.5 Suposiciones

Para la realización del mix de producción se tomó en cuenta que en México se utilizan tres rutas para la fabricación con una proporción de 26 % para la ruta BF+BOF, 38 % para DRI-EAF y 36 % para chatarra-EAF, también conocido como EAF+LRF [2].

2 INVENTARIO DEL CICLO DE VIDA (ICV)

2.1 Descripción de los procesos unitarios

Como se mencionó anteriormente, en México existen tres rutas principales para la fabricación de acero, las cuales son: el método de Alto Horno y Horno Básico de Oxígeno (BF+BOF, por sus siglas en inglés); el método de Reducción Directa y Horno de Arco Eléctrico (DRI+EAF, por sus siglas en inglés); y el método de Horno de Arco Eléctrico y Horno de Refinación de Cuchara (EAF+LRF, por sus siglas en inglés), este último usado para producir acero a partir de chatarra [2].

Procesos unitarios de la tecnología BF+BOF (ver imagen 1)

1. Producción de pelet. Normalmente las plantas de peletización se encuentran en minas, pero también pueden formar parte de las instalaciones de las plantas de hierro y acero. Los pelets se forman a partir de materias primas que contienen hierro (mineral fino y aditivos), en procesos con temperaturas muy altas que los reducen a esferas de 9 a 16 mm de diámetro. Este proceso

incluye el molido, el secado, la granulación y el tratamiento térmico de las materias primas [8]. El combustible que se usa regularmente es gas natural o carbón, también puede usarse gas de horno de coque. Los pelets se utilizan en la producción de arrabio en el alto horno.

2. Producción de coque. El coque metalúrgico se obtiene de la carbonización a altas temperaturas del carbón, en especial del carbón de coque. Asimismo, de la fabricación del coque metalúrgico se deriva el gas de horno de coque, el cual puede quemarse para calentar los hornos de coque, transferirse dentro de la planta de hierro y acero, usarse en la producción de sinterizado o en el proceso de producción de hierro. De igual forma, el gas de horno de coque puede transferirse fuera de la instalación y emplearse como fuente de energía.
3. Producción de sinterizado. Antes de introducir el mineral de hierro y otros materiales que contienen hierro en el alto horno, estos pueden aglomerarse en las plantas de sinterización de las plantas integradas de hierro y acero. El material más utilizado en el proceso de sinterizado es el coque. En las plantas de sinterización se puede utilizar el gas de alto horno o el gas de horno de coque producido internamente durante la producción integrada de hierro y acero. El sinter producido alimenta el alto horno.
4. Alto horno (BF). La combustión del coque en el BF genera gas de alto horno, el cual se recupera y utiliza como combustible, tanto dentro de la planta –en procesos de la industria de acero– como en centrales eléctricas. Además, el gas de alto horno puede recuperarse para ser transferido desde la forja de hierro y acero hacia la planta interna de coque y quemarse con el fin de obtener energía dentro de los hornos de coque. En el alto horno se produce arrabio (hierro de alto horno), que es dirigido al BOF.
5. Horno básico de oxígeno (BOF). El arrabio contiene, generalmente, de tres a cuatro por ciento de carbono, el cual debe ser reducido en el BOF a menos de uno por ciento, refinado y aleado para producir el grado de acero que se desea. El combustible puede ser el gas de horno de coque, coque y vapor. El producto generado en el BOF es el acero líquido, el cual pasa por un proceso denominado “colada continua” para solidificar;

también pasa por el proceso de laminación para transformarse en productos terminados.

6. Laminación. El proceso de laminación en caliente consiste en modificar el tamaño, la forma y las propiedades metalúrgicas del acero al comprimir repetidamente el metal caliente (a temperaturas cercanas a los 1050 y 1300 °C) entre cilindros accionados por motores eléctricos. El objetivo es transformar el acero en diversas formas: lingotes, planos, palanquillas, perfiles o torchos, etc., según lo que se desee fabricar.

Procesos unitarios de la tecnología DRI+EAF (ver imagen 2)

1. Reducción directa del acero (DRI). Este proceso implica la reducción del mineral de hierro extraído de la mina en hierro metálico en estado sólido a temperaturas inferiores a los 1000 °C. En plantas integradas se pueden utilizar pelets como materia prima. El DRI, también conocido como hierro esponja, se emplea como reemplazo de la chatarra metálica para la fabricación del acero por la vía del EAF, pero, también puede utilizarse como alimentación para el proceso de fabricación de hierro en alto horno. El gas natural es empleado, generalmente, como agente reductor.
2. Horno de arco eléctrico (EAF). En un EAF, la producción de acero se realiza mediante una carga de acero reciclado y/o de hierro esponja del proceso de DRI, el cual es fundido al utilizar la energía eléctrica que se aplica a la carga mediante electrodos de carbono, para después ser refinado y aleado y producir el grado de acero deseado. En esta etapa se produce acero líquido, el cual, posteriormente, pasa por el proceso de colada continua, para solidificarse, y por el proceso de laminación, para convertirse en productos terminados.

Procesos unitarios de la tecnología EAF+LRF (ver imagen 3)

1. Selección de materia prima. Separación de chatarra en diferentes tipos de grados de acero dependiendo de su contenido químico.
2. Horno de arco eléctrico (EAF). La producción de acero se realiza mediante una carga de acero reciclado, previamente seleccionado, que se funde

con la energía eléctrica aplicada mediante electrodos de carbono. Durante la fundición se agregan ferroaleaciones y otros materiales a la carga para refinarla, alearla y producir el grado de acero deseado; así como para limpiar el acero de impurezas. En esta etapa se produce acero líquido, el cual, posteriormente, pasa al horno de cuchara (LRF). [10]

3. Horno de cuchara (LRF). En un LRF (por sus siglas en inglés) se termina de purificar el acero mediante procesos de desoxidación, desgasificación (se reduce el contenido de hidrógeno) y desulfuración; se ajusta su composición química y se desechan los residuos no metálicos que llegaran a quedar después de haber pasado por el proceso EAF. Asimismo, la temperatura se ajusta para, después, pasar el acero fundido por el proceso de colada continua y que sea laminado. [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18]

Diagrama de flujo para la manufactura de acero
Tecnología BF+BOF

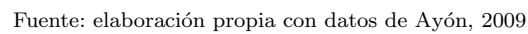
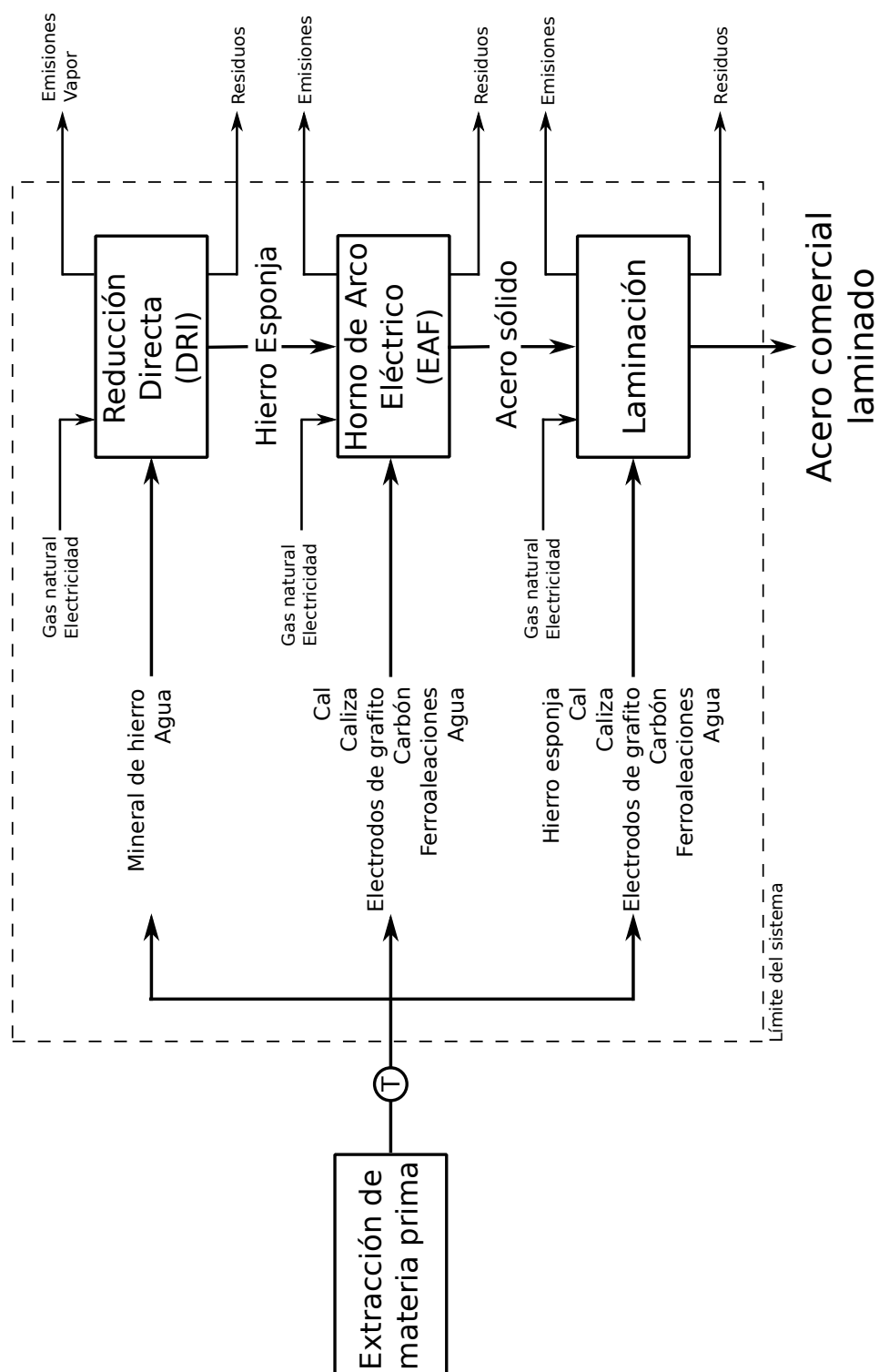
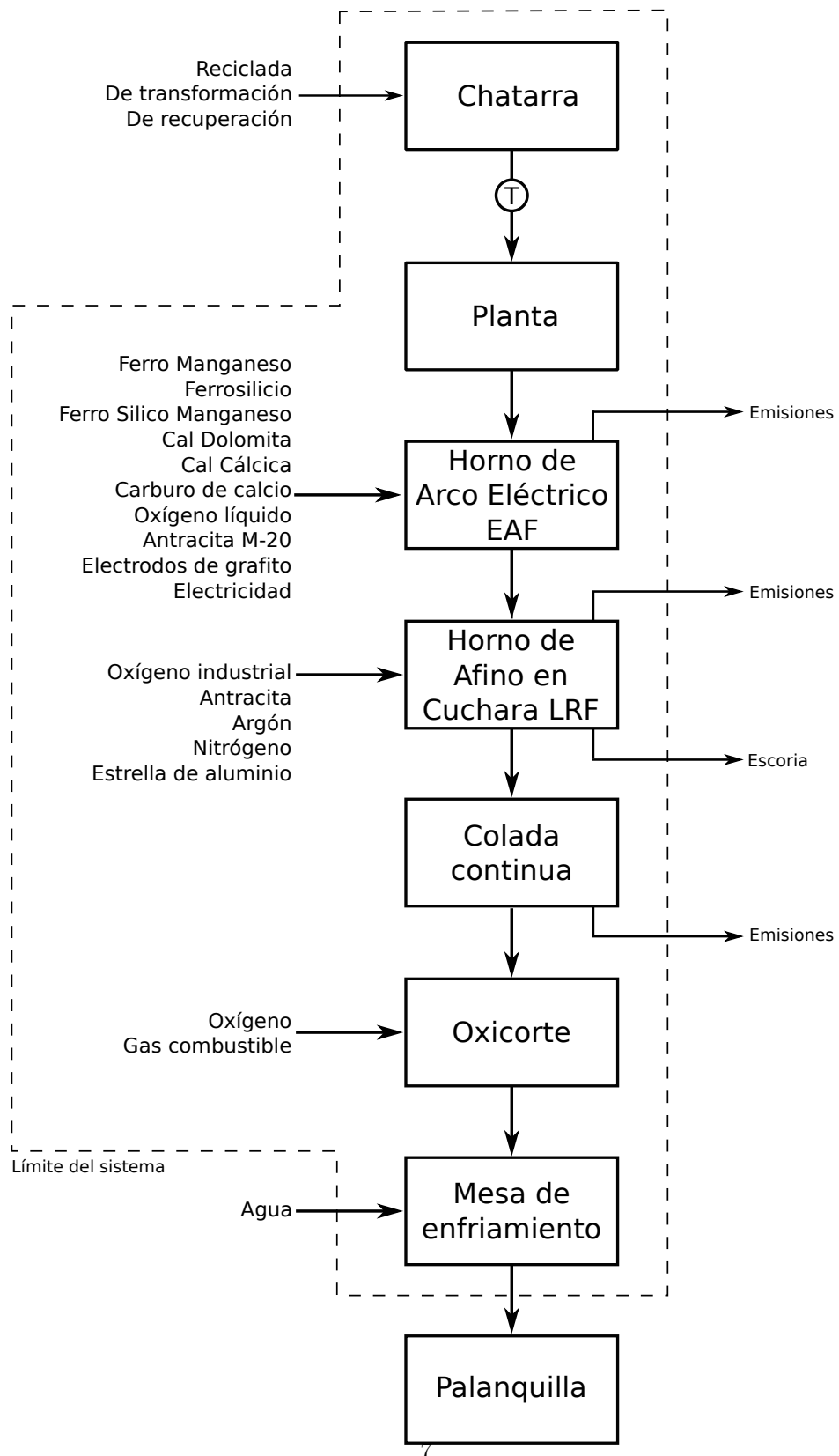


Figura 2: Diagrama de flujo tecnología DRI + EAF



Fuente: elaboración propia con datos de Ayón, 2009

Figura 3: Diagrama de flujo tecnología EAF+LRI



2.2 Procedimiento de recopilación de datos

La dimensión del proyecto y las limitaciones de los recursos disponibles impiden la obtención de información con origen en la medición directa de consumos en la industria siderúrgica nacional. De igual forma, tampoco se cuenta con suficiente información nacional publicada sobre consumos de materiales, energía y productos de la industria siderúrgica. Por tales motivos, la información utilizada proviene de fuentes nacionales e internacionales, procediendo de la siguiente manera: 1) Como base se tomaron los consumos típicos presentados en los documentos Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel, del IPPC [5], [8]. 2) Se realizó una búsqueda de valores nacionales que pudieran aplicarse y sustituyeran a los iniciales [19]. 3) Se buscaron otras fuentes locales (específicas de alguna empresa) para completar faltantes [7].

La emisiones al aire en la etapa de producción se calcularon al tomar como base el consumo energético de los distintos combustibles requeridos para cada etapa del proceso y los factores de emisión del Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010, para la Categoría de Energía del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático [20]. En el caso particular de las emisiones del gas de horno de coque (COG) y el gas de alto horno (BFG) se recogieron los factores de emisión de la Agencia de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés).

En cuanto a la estimación sobre el transporte de materia prima, se calcularon las toneladas-kilómetro totales al tomar como referencia la distancia promedio nacional entre las minas de extracción de cada materia prima y/o las industrias productoras de insumos, con las siderúrgicas del país; posteriormente, se multiplicaron por las toneladas transportadas de cada insumo y, finalmente, se sumó el promedio de toneladas-kilómetro de cada material [21].

3 EVALUACIÓN DEL IMPACTO DEL CICLO DE VIDA (EICV)

3.1 Procedimiento de cálculo

El procedimiento de cálculo fue efectuado mediante el software Open LCA 1.3.4.¹ Se siguió el método CML 2001 v. 4.2. para determinar el Potencial de Ca-

lentamiento Global; mientras que para la Demanda Acumulada de Energía el método usado fue Cumulative Energy Demand v.1.0.1 de Green Delta.

3.2 Categorías de impacto

3.2.1. Potencial de calentamiento global

La categoría de impacto estudiada fue Potencial de Calentamiento Global a cien años (PCG), en análisis a punto medio. Esta categoría analiza la contribución al calentamiento global por la acumulación de dióxido de carbono (CO_2) y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los valores de impacto para diferentes gases se calculan a partir de la masa emitida a la atmósfera modificada por un factor de equivalencia. Este factor es una estimación de vida en la atmósfera y el forzamiento radiativo que puede contribuir al cambio climático global con referencia al CO_2 ; por tanto, se expresa en kilogramos de dióxido de carbono equivalente ($\text{kg CO}_2 \text{ eq.}$) [22].

3.2.2. Acumulación de la demanda de energía

Si bien no se considera como una categoría de impacto, es un indicador valioso para determinar la cantidad de energía requerida para la producción y distribución de materiales, recursos y energía; es decir, es la cuantificación de toda la energía consumida directa o indirectamente a lo largo del ciclo de vida de un producto, o en ciertas etapas del ciclo. Se expresa en MJ eq.

3.3 Validación de los datos

Se pueden comparar los resultados obtenidos con la huella de carbono de la producción del acero líquido en Norteamérica, con información de la base de datos USLCI; ésta nos muestra que la huella de carbono es de $1.9766 \text{ kg CO}_2 \text{ eq}^2$, considerando la tecnología para la producción de acero predominante en Estados Unidos y Canadá, la cual consiste –principalmente– en BF+BOF y DRI+EAF [22].

3.4 Análisis de sensibilidad

En el estudio realizado por Ayon, 2009, se utilizó un nivel dos de profundidad, el cual asegura, como mínimo, la consideración de aproximadamente el 80 % de los impactos, energía y emisiones generadas; por lo tanto, cerca del 20 % de información ha quedado fuera

¹La corrida se llevó a cabo en noviembre de 2014.

²La corrida se llevó a cabo en septiembre de 2014.

del estudio. El análisis de sensibilidad para los resultados obtenidos de las dos tecnologías de producción de acero considera un $\pm 20\%$ de modificación en los datos de entrada (consumo de energía) y salida (emisiones de CO_2), lo cual permite observar el comportamiento total del sistema y de las distintas etapas de la producción de acero ante la inclusión o exclusión de dicho porcentaje de información y, de esta manera, identificar los factores principales de incertidumbre en los resultados obtenidos [7].

Los resultados obtenidos para la tecnología BF+BOF son los siguientes [7]:

- La modificación del 20 % de los datos durante la etapa de extracción produce una alteración en los resultados totales de un $\pm 0.49\%$.
- En la etapa de transporte, la modificación del 20 % de los datos origina un cambio en los resultados totales de máximo $\pm 3\%$.
- Durante la etapa de producción, la alteración del 20 % de los datos provoca una variación máxima de $\pm 17.3\%$.

En cuanto a la tecnología DRI+EAF, los resultados obtenidos son [7]:

- En la etapa de extracción, la modificación de los datos produce una alteración en los resultados totales de máximo $\pm 0.24\%$.
- El cambio de los datos durante la etapa de transporte origina un cambio en los resultados totales de $\pm 2.2\%$, cuando mucho.
- Durante la etapa de producción, la modificación de los datos provoca una variación máxima de $\pm 17.5\%$.

De esta forma se concluye que: una variación de 20 % en la proporción de la cantidad de energía consumida por emisiones de CO_2 , en las etapas de extracción y transporte en ambas tecnologías, no altera significativamente los resultados. Mientras que la etapa de producción es la causa principal de incertidumbre en los resultados obtenidos [7].

Con el fin de identificar los procesos unitarios que son más sensibles ante la modificación de los datos en la etapa de producción, se realizó la misma prueba, obteniéndose los resultados que se muestran a continuación [7]:

- Para la tecnología BF + BOF: si se tuvieran errores de $\pm 20\%$ en el 35.8 % de la energía total de

entrada y en el 40.1 % de las emisiones reportadas, el GEE_{CO_2} de todo el sistema podría variar un $\pm 2.92\%$.

- Para la tecnología DRI + EAF: si se tuvieran errores de $\pm 20\%$ en aproximadamente el 40 % de las entradas de energía reportadas al sistema y de las emisiones de CO_2 estimadas, el GEE_{CO_2} de todo el sistema podría variar, a lo máximo, $\pm 5.75\%$.

3.5 Generación del inventario

A continuación se muestran las matrices de inventario para la producción de acero mediante las tecnologías BF+BOF, DRI+EAF y EAF+LRF; contienen la unidad funcional, el promedio de la cantidad de materia prima usada, el consumo energético, las emisiones al aire y el transporte de materia prima (ver tablas 1, 2 y 3).

En el inventario se muestran los flujos de energía consumida y generada, adicionales a la energía que es recirculada en las distintas etapas del proceso de producción; sin embargo, para efectos del cálculo mediante el software, no se tomaron en cuenta los flujos de entrada de vapor ni los de salida de gas de horno de coque y gas de alto horno, ya que se asume que los últimos se utilizan para generar al primero. Cabe destacar que, como la energía eléctrica reportada en el inventario es adicional a la generada en la misma planta, se consideró como electricidad proveniente de la red.

Así mismo, se puede observar el cálculo del transporte para los diferentes insumos (ver tablas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10).

Tabla 1: Inventario tecnología BF+BOF

Producto	Unidades	Promedio
Peletización. Unidad funcional: 1kg de pelet		
Balance de materia		
Mineral de hierro	kg	1.0280
Caliza/Dolomita	kg	0.0310
Bentonita	kg	0.0062
Olivino	kg	0.0334
Balance de energía		
Carbón	MJ	0.2410
Petróleo	MJ	0.1045
Electricidad	MJ	0.0793
Emisiones		
CO_2	kg	3.03E-05
CO	kg	3.74E-06
CH_4	kg	3.78E-07
N_2O	kg	4.48E-07
$COVDM$	kg	5.34E-06
Transporte		
Autotransporte	Tkm	0.4144
Sinterizado. Unidad funcional: 1kg de sinter		
Balance de materia		
Mineral de hierro	kg	0.7650
Cal	kg	0.0073
Caliza/dolomita	kg	0.1475
Balance de energía		
Coque	MJ	1.1660
Electricidad	MJ	0.2254
Emisiones		
CO_2	kg	3.03E-05
CO	kg	3.74E-06
CH_4	kg	3.78E-07
N_2O	kg	4.48E-07
$COVDM$	kg	5.34E-06
Transporte		
Autotransporte	Tkm	0.3362
Horno de coque. Unidad funcional: 1kg de coque		
Balance de materia		
Carbón	kg	1.3
Balance de energía		
Electricidad	MJ	0.5289
Vapor	MJ	0.2325
Emisiones		
CO_2	kg	0.59
CH_4	kg	5.53E-07
N_2O	kg	3.04E-07
Transporte		
Autotransporte	Tkm	0.4400
Alto Horno (BF). Unidad funcional: 1kg de arrabio		
Balance de materia		
Sinter	kg	1.034
Mineral de hierro	kg	0.1880
Pelets	kg	1.3910
Coque	kg	0.4620
Carbón	kg	0.1580
Cal	kg	0.0050
Balance de energía		
Electricidad	MJ	0.2144
Vapor	MJ	0.6579
Emisiones		
BFG	kg	1.8045
CO_2	kg	0.22
CH_4	kg	6.18E-07
N_2O	kg	1.83E-07
Transporte		
Autotrasporte	Tkm	0.1251
Horno Básico de Oxígeno(BOF) y laminación. Unidad funcional: 1kg de acero comercial		
Balance de materia		
Arrabio	kg	1.1417
Cal	kg	0.0500
Caliza/Dolomita	kg	0.0033
Ferroaleaciones	kg	0.0071
Balance de energía		
Electricidad	MJ	2.5694
Vapor	MJ	0.2535
Emisiones		
CO_2	kg	0.23
CH_4	kg	8.28E-07
N_2O	kg	2.24E-07
Transporte		
Autotransporte	Tkm	0.0199

Fuente: elaboración propia con datos de Ayón, 2009, y Denue

Tabla 2: Inventario tecnología DRI+EAF

Producto	Unidades	Promedio
Unidad funcional 1 kg de acero comercial		
Balance de materia		
Mineral de hierro	kg	0.8491
Carbón	kg	0.0156
Cal	kg	0.0670
Caliza/dolomita	kg	0.0137
Coque	kg	0.0194
Electrodos grafito	kg	0.0045
Ferroaleaciones	kg	0.0226
Balance de energía		
Gas natural	MJ	9.4267
Electricidad	MJ	5.1107
Emisiones al aire		
CO_2	kg	5.26E-4
CO	kg	1.60E-4
CH_4	kg	1.32E-5
N_2O	kg	9.43E-7
$COVDM$	kg	4.71E-5
Transporte		
Autotransporte	Tkm	0.3631

Fuente: elaboración propia con datos de Ayón, 2009 y Denué

Tabla 3: Inventario tecnología EAF+LRF

Producto	Unidades	Promedio
Unidad funcional 1 kg de acero comercial		
Balance de materia		
Chatarra preparada	kg	1.16
Cal Cálcita	kg	2.52E-2
Cal Dolomítica	kg	1.94E-2
Antracita M-20	kg	7.09E-3
Ferroaleaciones	kg	1.25E-2
Antracita	kg	2.53E-2
Alambre Silico Calcio	kg	4.09E-4
Carburo de Calcio	kg	6.16E-4
Espato Fluor	kg	8.94E-5
Oxígeno Líquido Industrial Aceria	m^3	5.59E-2
Nitrógeno Industrial Aceria	m^3	1.85E-3
Argón Industrial Aceria	m^3	4.67E-4
Balance de energía		
Energía requerida por el proceso	kWh	$5,99E^{-1}$
Transporte		
Autotransporte*	tkm	0.4202

*El espato fluor no se considera para el transporte ya que su masa no es significativa.

Fuente: elaboración propia con datos de Espinosa, 2012

Tabla 4: Transporte peletización

Material	ton	km	tkm
Mineral de hierro	0.001028	372.155336	0.38257569
Caliza/dolomita	0.000031	332.731995	0.01031469
Bentonita	0.0000062	543.237	0.00336807
Olivino	0.0000334	543.237	0.01814412
Total			0.41440256

Tabla 5: Transporte sinterizado

Material	ton	km	tkm
Mineral de hierro	0.000765	372.155336	0.28469883
Cal	0.0000073	333.696126	0.00243598
Caliza/dolomita	0.0001475	332.731995	0.04907797
Total			0.33621278

Tabla 6: Transporte horno de coque

Material	ton	km	tkm
Carbón	0.0013	338.488397	0.44003492
Total			0.44003492

Tabla 7: Transporte alto horno

Material	ton	km	tkm
Sinter	0.001034	0	0
Mineral de hierro	0.000188	372.155336	0.0699652
Pelets	0.001391	0	0
Coque	0.000462	0	0
Carbón	0.000158	338.488397	0.05348117
Cal	0.000005	333.696126	0.00166848
Total			0.12511485

Tabla 8: Transporte horno básico de oxígeno

Material	ton	km	tkm
Arrabio	0.00114169	0	0
Cal	5.0023E-05	333.696126	0.01669231
Caliza/dolomita	3.2956E-06	332.731995	0.00109655
Ferroaleaciones	7.062E-06	297.067803	0.00209789
Total			0.01988676

Tabla 9: Transporte DRI+EAF

	ton	km	tkm
Mineral de hierro	0.00084911	372.155336	0.31600202
Carbón	1.5638E-05	338.488397	0.00529328
Cal	0.00006702	333.696126	0.02236431
Caliza/dolomita	1.3739E-05	332.731995	0.00457144
Coque	1.9436E-05	338.488397	0.00657879
Electrodos grafito	4.468E-06	364.427167	0.00162826
Ferroaleaciones	2.2563E-05	297.067803	0.00670286
Total			0.36314097

Tabla 10: Transporte EAF+LRF

	ton	km	tkm
Chatarra preparada	0.00115867	321.990247	0.371831
Cal cálcica	2.5199E-05	333.696126	0.008416
Cal dolomitica	1.9385E-05	333.696126	0.006467
Antracita M-20/Carbón	7.0921E-06	338.488397	0.002399
Ferro Manganeso	3.3162E-06	297.067803	0.000986
Ferrosilicio	2.5037E-06	297.067803	0.000744
Ferro Sílico Manganeso	6.7172E-06	297.067803	0.001995
Antracita/carbón	2.5304E-05	338.488397	0.008556
Alambre Sílico Calcio	4.0917E-07	543.237	0.000222
Carburo de Calcio	6.1591E-07	543.237	0.000335
Espato Fluor (fluorita)	8.9391E-08	543.237	4.85E-05
Oxígeno Líquido Industrial Aceria	5.5897E-05	292.414301	0.01634
Nitrógeno Industrial Aceria	1.8517E-06	292.414301	0.00054
Argón Industrial Aceria	4.6655E-07	292.414301	0.00014
Total			0.42507

4 RESULTADOS

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cuanto a la huella de carbono y demanda acumulada de energía para la fabricación de acero comercial, para los tres métodos estudiados; así como el resultado del mix para la producción de acero comercial en el país, según la participación de cada método (ver tablas 11 y 12).

Tabla 11: Resultados de huella de carbono de los diferentes métodos y el mix

Método	kgCO ₂ eq
Unidad funcional: 1 kg de acero comercial en planta	
BF + BOF	2.3735
DRI + EAF	1.8463
EAR + LRF	0.5433
Mix	1.4882

Tabla 12: Resultados de demanda acumulada de energía de los diferentes métodos y el mix

Método	MJeq
Unidad funcional: 1 kg de acero comercial en planta	
BF + BOF	52.1760
DRI + EAF	31.8123
EAR + LRF	8.5741
Mix	28.2763

5 CONCLUSIÓN

Se cumplió con el objetivo de determinar la huella de carbono y la demanda acumulada de energía para el mix del proceso de manufactura del acero comercial en México, de acuerdo con la respectiva participación de los tres métodos de producción existentes en el país. Estos resultados son representativos para conocer el impacto ambiental de la industria acerera en la categoría estudiada.

REFERENCIAS

[1] Instituto Mexicano de Normalización y Certificación A.C. ISO 14044:2006. NMX-SAA-14044-IMNC-2008. Gestión ambiental – Análisis del ciclo de vida – Requisitos y directrices., 2009.

[2] CMM. Estrategias de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero en el Sector Siderúrgico.

Technical report, Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Distrito Federal, México.

[3] Panel Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático IPCC. Directrices del IPCC de 2006 para los Inventarios Nacionales de Gases de Efecto Invernadero. Japón, 2006.

[4] INEGI. La industria siderúrgica en México 2012, Serie de Estadísticas Sectoriales. Technical report, Aguascalientes, México, 2013.

[5] Integrated Pollution Prevention European IPPC Bureau and Control. Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel. page 355, Sevilla, España, 2001.

[6] CMM. Mix de Energía Eléctrica en México: Análisis de Ciclo de Vida del Mix de Producción de Electricidad. Technical report, Centro Mario Molina para Estudios Estratégicos sobre Energía y Medio Ambiente, Distrito Federal, México, 2014.

[7] Francisco Javier Ayón Hernández. *Energía Incorporada y Emisiones de CO₂ en la Edificación*. Phd, Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

[8] Integrated Pollution Prevention European IPPC Bureau and Control. Draft Reference Document on Best Available Techniques Reference Document on the Production of Iron and Steel. Sevilla, España, 2008.

[9] Guido Pablo Espinosa Rivas. *Diseño, desarrollo e implementación del sistema computacional de información estadística para el control de la producción de varilla corrugada de 8 milímetros de la empresa ANDEC SA*. Licenciatura, Universidad Central del Ecuador, 2012.

[10] El proceso, 2014.

[11] Ünal Çamdali and Murat Tunç. Steady state heat transfer of ladle furnace during steel production process. *Journal of Iron and Steel Research, International*, 13(3):18–20, 25, 2006.

[12] José Luis Enriquez Berciano and Enrique Tremps Guerra. Metalurgia secundaria. In *Monografías sobre Tecnología del Acero, Parte II.*, page 166. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España, 2009.

- [13] José Luis Enriquez Berciano, Enrique Tremps Guerra, Susana de Elío de Bengy, and Daniel Fernández Segovia. Colada del acero. In *Monografías sobre Tecnología del Acero. Parte II.*, chapter Enriquez, page 79. Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España, 2009.
- [14] G. J. W. Kor and P. C. Glaws. Ladle Refining and Vacuum Degassing. In *The Making, Shaping and Treating of Steel*, chapter Chapter 11, pages 661–713. The AISE Steel Foundation, Pennsylvania, E.U.A., 1998.
- [15] Ladle Refining Furnace, 2014.
- [16] Horno de cuchara para refinación.
- [17] Ladle furnace.
- [18] Secondary refining.
- [19] SENER. Balance Nacional de Energía 2007. Technical report, Secretaría de Energía, Distrito Federal, México, 2008.
- [20] Instituto Nacional de Ecología Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales. Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2002. Technical report, Distrito Federal, México, 2006.
- [21] INEGI DENUE. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.
- [22] Iron and steel - Sector Profile.